固体力学 / 动力学与控制　　团队编号：待补

梁鉴：环境扰动下的损伤识别

AI 候选筛选、物理反演与留出模态校核　　2026 年 10 月 13 日

1　作品概述

梁结构的频率下降既可能来自局部损伤，也可能来自环境引起的整体刚度变化。梁鉴面向教学与试验梁，把整体刚度因子与局部刚度折减分别建模：随机树先筛选损伤位置，有限元反演估计损伤程度，第 4、5 阶模态检查结果的一致性。作品提供本地交互演示、逐例数据与复现程序。

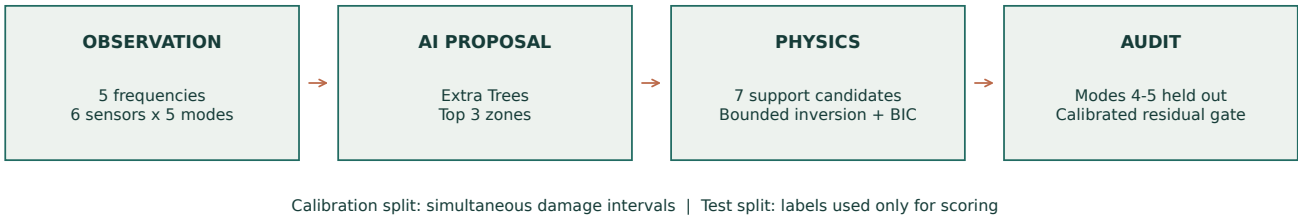
验证结论：在 120 个常规域独立仿真样本上，六分区平均损伤误差为 0.135 个百分点，定位完全匹配率 100%；推理中位耗时 21.6 ms，穷举基线为 81.7 ms。上述结论限于预设模型与噪声范围，尚无实物试验或现场应用证据。

2　需求分析

文献已指出环境变化会干扰振动损伤监测 [1]。本项目将需求限定为：在已知健康梁参数、已识别模态和少数局部损伤的条件下，降低位置搜索开销，同时保留可解释的反演过程与拒判依据。需求来源为文献研究和模型分析，未开展用户访谈。重点解决环境混淆、纯 AI 回归偏差及模型失配时过度确信三个问题。

3　AI 技术工具选择与运用

采用本地 Extra Trees 回归器：每种子 2400 个训练样本、160 棵树、叶节点最少 2 样本。输入为前三阶对数频率比与六点振型，输出六区损伤及整体刚度因子；取评分最高的三个位置，组成 0、1、2 处损伤共 7 个候选。选择随机树是因为样本规模小、CPU 可训练、无需预训练模型；树算法与优化器使用公开库，非本项目原创。



4　项目实施与关键技术

均匀铝梁长 1.2 m、截面 30 mm×6 mm，$E = 70\,\mathrm{GPa}$、$\rho = 2700\,\mathrm{kg/m^3}$；划分 6 个损伤区、12 个 Euler–Bernoulli 单元。由

$$K(\mathbf{d},\alpha) = \alpha \sum_{j=1}^{6} (1 - d_j) K_j^0, \qquad K\phi_r = \omega_r^2 M \phi_r$$

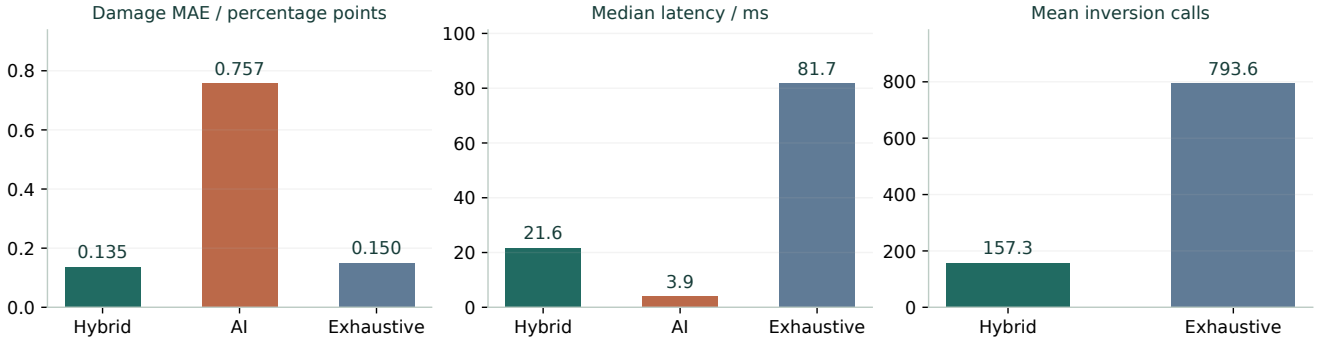
建立模态到损伤的约束。对候选支持集 S，求解加权残差最小化，并用复杂度惩罚选择支持集：

$$\min_{\substack{0 \le d_j \le 0.65,\ j \in S \\ 0.65 \le \alpha \le 1.35}} \sum_{i \in \mathcal{I}} \left(\frac{g_i(\mathbf{d},\alpha) - y_i}{\sigma_i} \right)^2, \quad \mathrm{score}(S) = \mathrm{RSS}_S + (|S| + 1) \ln 21.$$

这是采用已知名义噪声尺度的 BIC 型选择准则。d, α 及频率比、归一化振型均无量纲；ω 单位为 s^{-1}。工程贡献在于候选缩减、环境分离与校核的联动，不宣称发明基础算法。单次实验链包括训练、独立校准、六域测试和完整留痕，后续由团队复核、试验和答辩。

5　应用成效与实验校核

使用 3 个独立种子；每种子 2400 训练、120 校准、6 域各 40 测试，总计 720 个独立测试样本、4 种方法共 2880 条预测。所有数据均由本项目力学模型生成；训练、校准、测试使用不同随机流。与穷举全部 22 个候选的非线性反演使用相同物理目标、每候选 35 次迭代预算和相同观测。



常规域方法	全区 MAE/百分点	受损区 MAE/百分点	定位 F1	中位耗时/ms
AI+ 力学校核	0.135	0.517	1.000	21.6
纯 AI	0.757	2.639	0.992	3.9
穷举物理反演	0.150	0.524	1.000	81.7
不估计环境（消融）	3.248	10.644	0.667	53.5

融合方案在本轮常规域的误差与穷举基线接近，耗时约为后者的 1/3.78，前向调用减少 80.2%。计时为同机单 CPU 线程在线推理，不含离线训练；整套 3 种子训练、校准和评估共 128.8 s。纯 AI 更快但误差较大，不将其回归结果直接当作物理诊断。健康环境变化组中，忽略环境因子的消融误报率为 44.2%，融合方案为 0/120；零次误报不等于总体误报概率为零。

不确定性与失败案例。以独立校准集的最大分区误差构造 90% 同时区间 [2]，常规域实测覆盖率为 87.5%，平均宽度 2.08 个百分点；没有将名义 90% 写成实际达标。留出模态阈值取校准残差的 95% 有限样本分位数。常规域接受率 97.5%；三倍噪声、三处损伤、附加质量这三组各 120 例全部触发复核，但这不证明对任意未知异常均有效。

测试域（各 120 例）	MAE/百分点	定位完全匹配/%	区间覆盖/%	校核接受/%
常规域	0.135	100.0	87.5	97.5
健康环境变化	0.082	100.0	90.8	97.5
三倍噪声	0.801	79.2	28.3	0.0
加密网格	0.128	100.0	90.8	95.0
三处损伤	4.771	0.0	0.0	0.0
附加质量	5.510	14.2	0.0	0.0

可复现性。10 项独立力学/数值测试通过；两次从头生成数据、训练模型并执行全域评估，全部非计时逐例结果、数据数组与校准记录一致。加密网格生成、粗网格识别的误差为 0.128 个百分点，不能替代不同梁型或实测数据的泛化证明。

6　总结与展望

作品已形成从模态输入到诊断、区间与校核的本地闭环，适合力学教学和算法对照研究。当前仅适用于最多两处局部刚度损失；均匀损伤与整体刚度变化不可辨识。理想模态特征上的合成噪声未覆盖原始波形的模态识别误差、夹持松动和质量变化。下一步按预留工况开展实物梁试验，再评估传感器质量、温度与边界条件影响；未量化经济收益。

附录材料：《技术补充》含推导、全域结果与复现说明；代码包保留模型、原始样本、逐例记录和 AI 辅助声明。团队编号及参赛者人工审核待补。

参考文献

[1] Peeters B, Maeck J, De Roeck G. Vibration-based damage detection in civil engineering: excitation sources and temperature effects. Smart Materials and Structures, 2001, 10: 518–527. doi:10.1088/0964-1726/10/3/314.

[2] Angelopoulos A N, Bates S. A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification. arXiv:2107.07511, 2021.